

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

**Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей**

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 09

Дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Пириев Керем

Группа: НПИбд 02–25

Москва, 2026 г.

Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander (mc).

Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Выполнение работы

1. Установка Midnight Commander

`sudo dnf install -y mc`

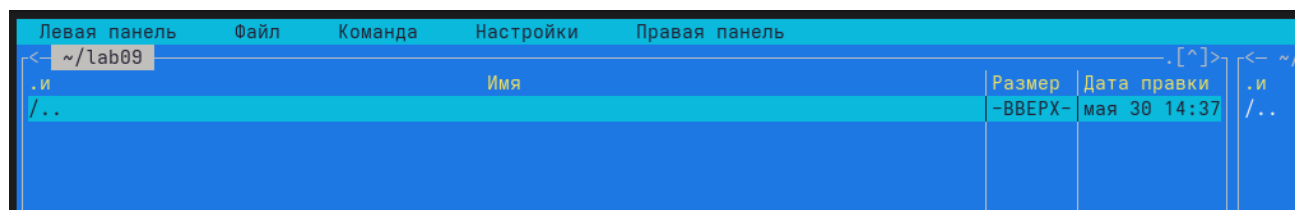
```
kerem@fedora:~/lab09$ sudo dnf install -y mc
[sudo] пароль для kerem:
Обновление и загрузка репозитория:
  Fedora 43 - x86_64 - Updates                               100% | 6.4 KiB/s | 10.7 KiB | 00m02s
Репозитории загружены.
Пакет                                Арх.      Версия                                Репозиторий      Размер
Установка:
  mc                                x86_64    1:4.8.33-2.fc43                      fedora            7.2 MiB
Установка зависимостей:
  gpm-libs                         x86_64    1.20.7-52.fc43                      fedora            31.6 KiB

Сводка транзакции:
  Установка:                2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 2 MiB. Необходимо загрузить 2 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 7 MiB (установка 7 MiB, удаление 0 B).
[1/2] gpm-libs-0:1.20.7-52.fc43.x86_64                      100% | 22.6 KiB/s | 20.0 KiB | 00m01s
[2/2] mc-1:4.8.33-2.fc43.x86_64                             100% | 319.8 KiB/s | 1.9 MiB | 00m06s
-----
[2/2] Всего                                                    100% | 200.5 KiB/s | 2.0 MiB | 00m10s
Выполнение транзакции
[1/4] Проверить файлы пакета                                100% | 28.0 B/s | 2.0 B | 00m00s00s
[2/4] Подготовить транзакцию                                100% | 1.0 B/s | 2.0 B | 00m01s00s
[3/4] Установка gpm-libs-0:1.20.7-52.fc43.x86_64          100% | 270.3 KiB/s | 32.4 KiB | 00m00s
[4/4] Установка mc-1:4.8.33-2.fc43.x86_64                 100% | 312.5 KiB/s | 7.2 MiB | 00m24s
Завершено!
kerem@fedora:~/lab09$
```

2. Запуск Midnight Commander

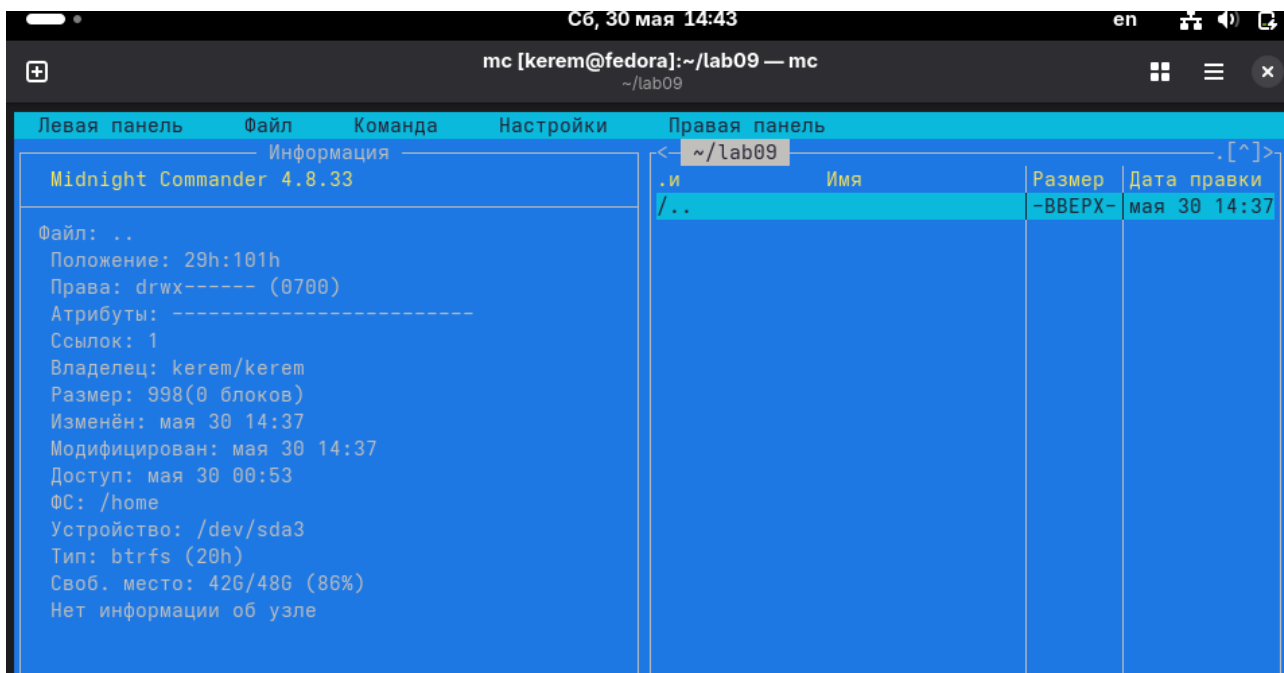
`mc`



3. Режимы отображения панелей

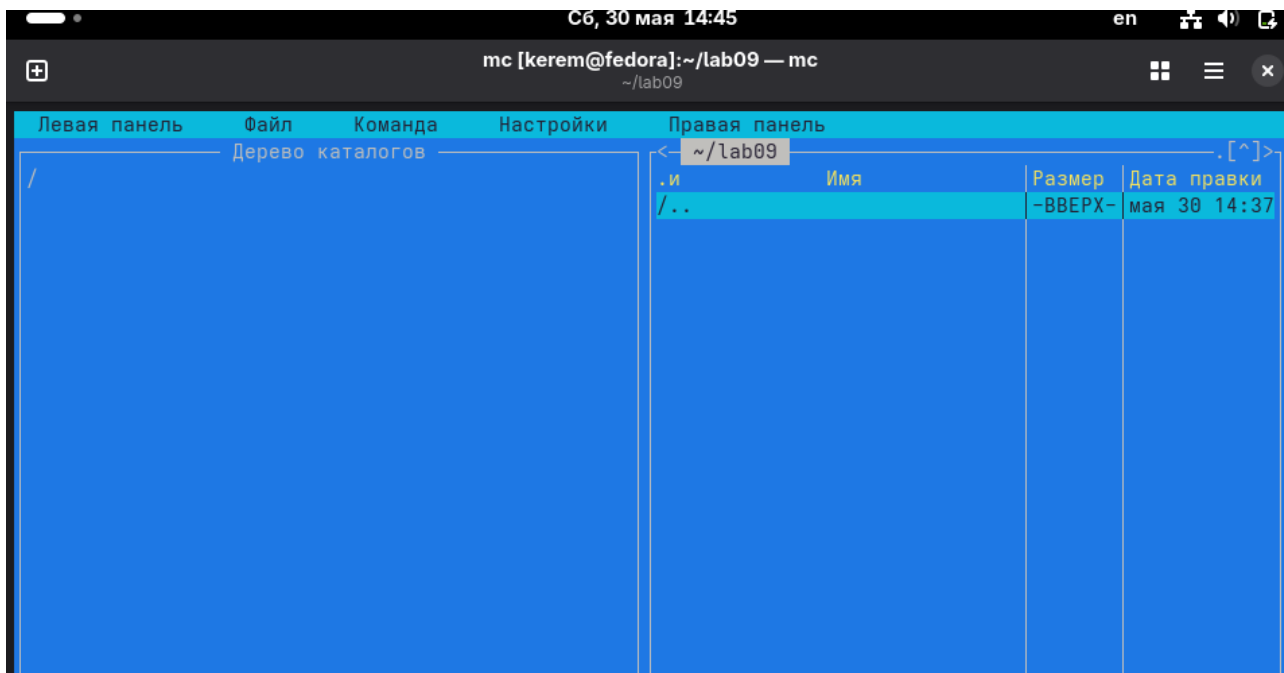
3.1. Режим «Информация»

F9 → Left → Info



3.2. Режим «Дерево»

F9 → Left → Tree



3.3. Дерево каталогов

Левая панель		Файл	Команда	Настройки	
< /				. [^]>	
.и	Имя	Размер	Дата правки		
/afs		0	июл	17	2024
~bin		7	июл	17	2024
/boot		4096	апр	10	18:33
/dev		3820	апр	11	03:35
/etc		4444	апр	11	03:39
/home		14	мар	14	18:30
~lib		7	июл	17	2024
~lib64		9	июл	17	2024
/lost+found		0	окт	24	2024
/media		0	июл	17	2024
/mnt		0	июл	17	2024
/opt		0	апр	10	20:17
/proc		0	апр	11	03:35
/root		154	апр	10	19:23
/run		1380	апр	11	03:39
~sbin		8	июл	17	2024
/srv		0	июл	17	2024
/root					
72G / 77G (93%)					

4. Навигация по файловой системе

4.1. Корневой каталог /

Правая панель					
< /var		. [^]>			
.и	Имя	Размер	Дата правки		
/..		-ВВЕРХ-	окт	24	2024
/account		10	окт	24	2024
/adm		0	июл	17	2024
/cache		192	мар	14	20:14
/crash		0	окт	11	2024
/db		8	окт	24	2024
/empty		0	июл	17	2024
/ftp		0	июл	17	2024
/games		0	июл	17	2024
/kerberos		8	окт	24	2024
/lib		766	апр	10	20:06
/local		0	июл	17	2024
~lock		11	окт	24	2024
/log		822	апр	10	20:07
~mail		10	июл	17	2024
/nis		0	июл	17	2024
/opt		0	июл	17	2024
-ВВЕРХ-					
		72G / 77G (93%)			
справочника, набрав C-\.					
6	Перенос	7	НовКтлг	8	Удалить
9	МенюМС	10	Выход		

4.2. Правая панель = /var

Левая панель				Правая панель			
Файл	Команда	Настройки		Файл	Команда	Настройки	
и	Имя	Размер	Дата правки	и	Имя	Размер	Дата правки
lgshadow.cfg		20	окт 17 2024	./	-BBEPX-		окт 24 2024
gshadow		772	апр 10 20:20	/abrt		0	мар 14 19:46
gshadow-		765	апр 10 19:10	/mc-SZIKN3		0	апр 11 03:40
host.conf		9	июл 20 2024	/systemd-privat-service-APFC0T		6	апр 11 03:35
hostname		1	мар 14 18:30	/systemd-privat-service-kNWRK		6	апр 11 03:35
hosts		384	июл 20 2024	/systemd-privat-service-7asRuG		6	апр 11 03:35
idmapd.conf		5799	сен 20 2024	/systemd-privat-service-9H0mBC		6	апр 11 03:35
imv_config		989	фев 21 2024	/systemd-privat-service-86m8TU		6	апр 11 03:35
inittab		490	окт 11 2024	/systemd-privat-service-AUcbFb		6	апр 11 03:37
inputrc		943	июл 20 2024	/systemd-privat-service-jT8Cp4		6	апр 11 03:35
ipsec.conf		1670	июл 18 2024	/systemd-privat-service-TNchwU		6	апр 11 03:35
ipsec.secrets		31	июл 18 2024	/systemd-privat-service-rQRsVN		6	апр 11 03:35
@issue		16	окт 18 2024				
@issue.net		20	окт 18 2024				
kdump.conf		8684	окт 11 2024				
krb5.conf		880	июл 18 2024				
ld.so.cache		55783	апр 11 03:39				
host.conf							

4.3. Левая панель = /etc, правая панель = /var

Левая панель				Правая панель			
Файл	Команда	Настройки		Файл	Команда	Настройки	
и	Имя	Размер	Дата правки	и	Имя	Размер	Дата правки
lgshadow.cfg		20	окт 17 2024	./	-BBEPX-		окт 24 2024
gshadow		772	апр 10 20:20	./ICE-unix		40	апр 11 03:35
gshadow-		765	апр 10 19:10	./X11-unix		60	апр 11 03:37
host.conf		9	июл 20 2024	./XIM-unix		40	апр 11 03:35
hostname		1	мар 14 18:30	./font-unix		40	апр 11 03:35
hosts		384	июл 20 2024	/systemd-privat-service-zhtByu		60	апр 11 03:35
idmapd.conf		5799	сен 20 2024	/systemd-privat-service-0y49FH		60	апр 11 03:35
imv_config		989	фев 21 2024	/systemd-privat-service-UYLBEs		60	апр 11 03:35
inittab		490	окт 11 2024	/systemd-privat-service-DcJr0Y		60	апр 11 03:35
inputrc		943	июл 20 2024	/systemd-privat-service-xzmawu		60	апр 11 03:35
ipsec.conf		1670	июл 18 2024	/systemd-privat-service-kLoe5f		60	апр 11 03:37
ipsec.secrets		31	июл 18 2024	/systemd-privat-service-dKV6CZ		60	апр 11 03:35
@issue		16	окт 18 2024	/systemd-privat-service-19a68k		60	апр 11 03:35
@issue.net		20	окт 18 2024	/systemd-privat-service-LR5F8t		60	апр 11 03:35
kdump.conf		8684	окт 11 2024	./x0-lock		11	апр 11 03:37
krb5.conf		880	июл 18 2024	./iprt-localipc-DRMIpcServer		0	апр 11 03:35
ld.so.cache		55783	апр 11 03:39				
host.conf							

5. Копирование файла

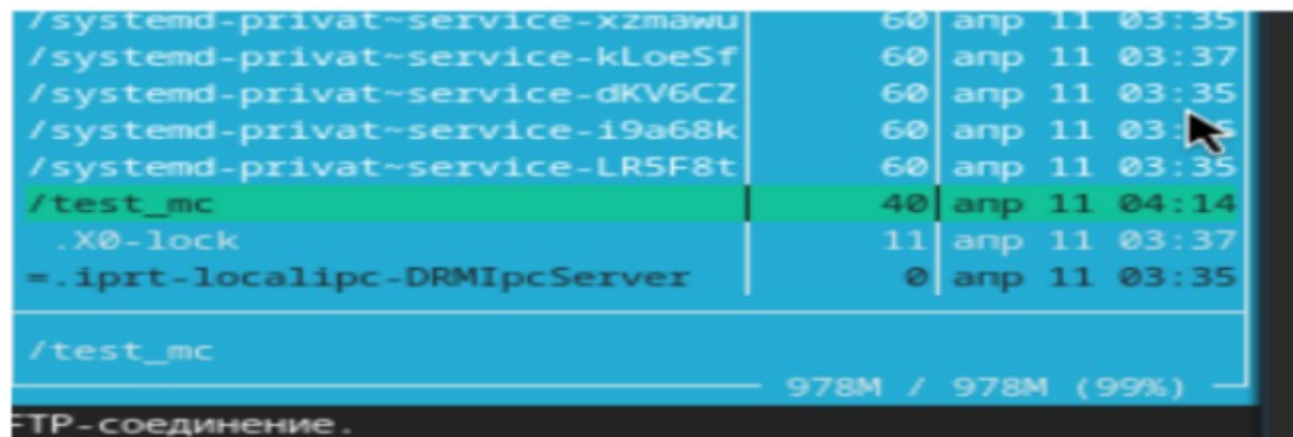
5.1. Правая панель = /tmp/

Левая панель				Правая панель			
Файл	Команда	Настройки		Файл	Команда	Настройки	
и	Имя	Размер	Дата правки	и	Имя	Размер	Дата правки
fprind.conf		20	фев 24 2022	./	-BBEPX-		окт 24 2024
fstab		639	мар 14 18:26	./ICE-unix		40	апр 11 03:35
fuse.conf		38	июл 17 2024	./X11-unix		60	апр 11 03:37
gdbinit		265	июл 24 2024	./XIM-unix		40	апр 11 03:35
group		961	апр 10 20:20	./font-unix		40	апр 11 03:35
group-		954	апр 10 19:10	/systemd-privat-service-zhtByu		60	апр 11 03:35
lgshadow.cfg		20	окт 17 2024	/systemd-privat-service-0y49FH		60	апр 11 03:35
lgshadow-		772	апр 10 20:20	/systemd-privat-service-UYLBEs		60	апр 11 03:35
gshadow		765	апр 10 19:10	/systemd-privat-service-DcJr0Y		60	апр 11 03:35
host.conf		9	июл 20 2024	/systemd-privat-service-xzmawu		60	апр 11 03:35
hostname		1	мар 14 18:30	/systemd-privat-service-kLoe5f		60	апр 11 03:37
hosts		384	июл 20 2024	/systemd-privat-service-dKV6CZ		60	апр 11 03:35
idmapd.conf		5799	сен 20 2024	/systemd-privat-service-19a68k		60	апр 11 03:35
imv_config		989	фев 21 2024	/systemd-privat-service-LR5F8t		60	апр 11 03:35
inittab		490	окт 11 2024	./x0-lock		11	апр 11 03:37
inputrc		943	июл 20 2024	./iprt-localipc-DRMIpcServer		0	апр 11 03:35
host.conf				host.conf		9	июл 20 2024

5.2. Выбор файла `host.conf` в `/etc`

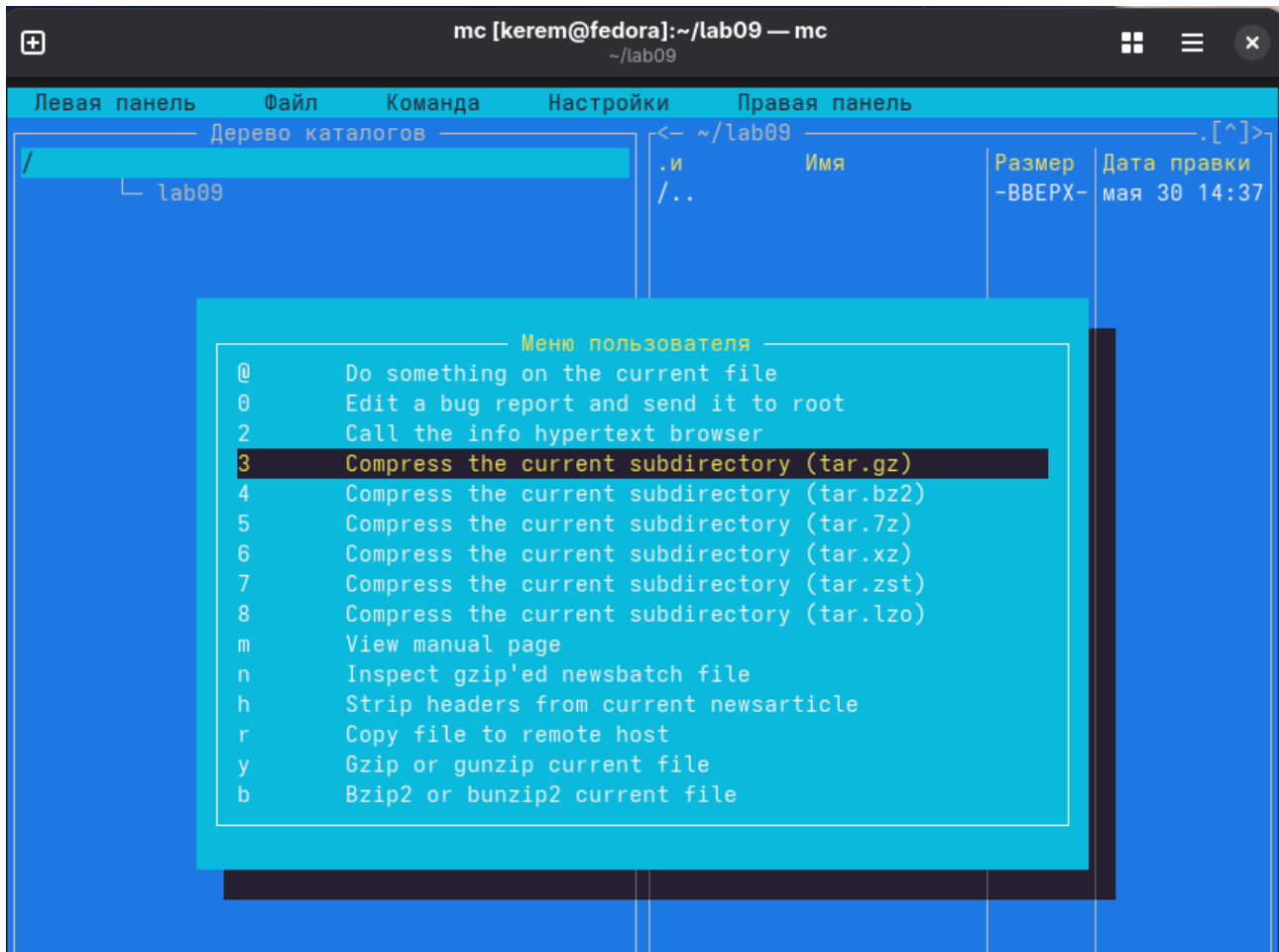


5.3. Копирование в `/tmp`



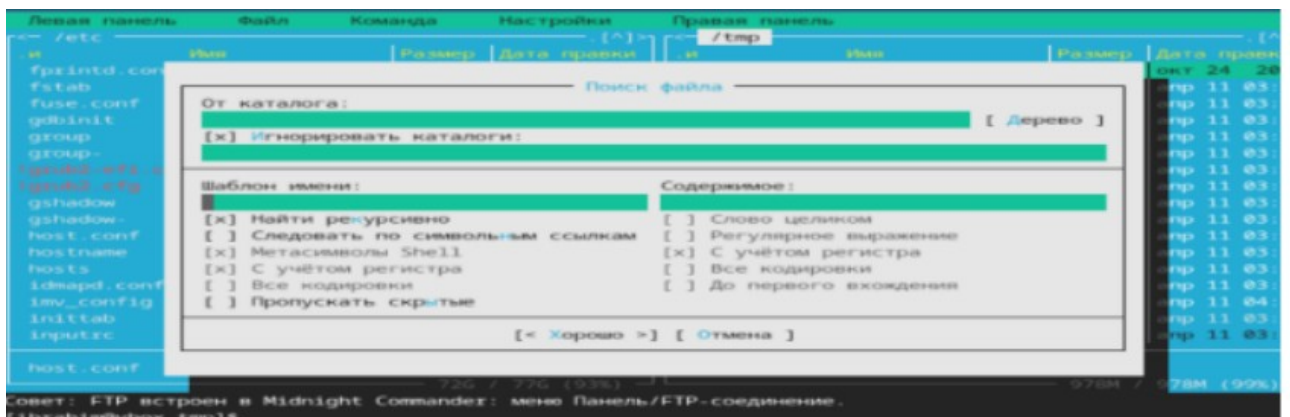
6. Создание каталога

F7 → test_mc

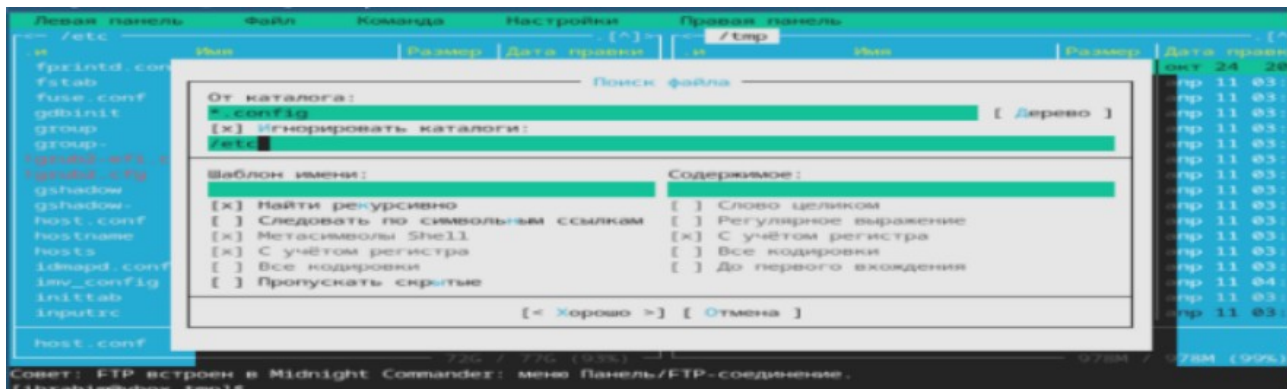


7. Поиск файлов

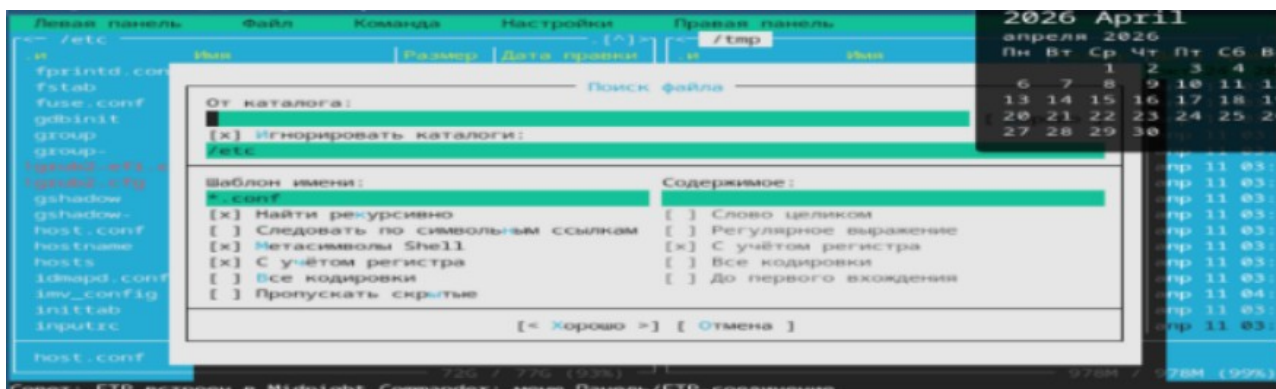
7.1. Меню «Команда» → «Поиск файла»



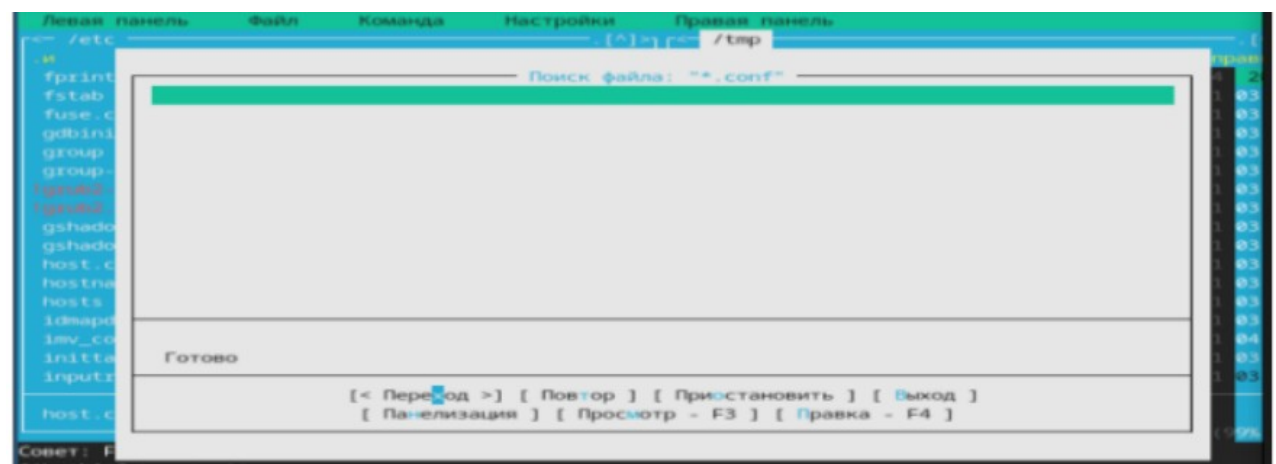
7.2. Диалог поиска (начало)



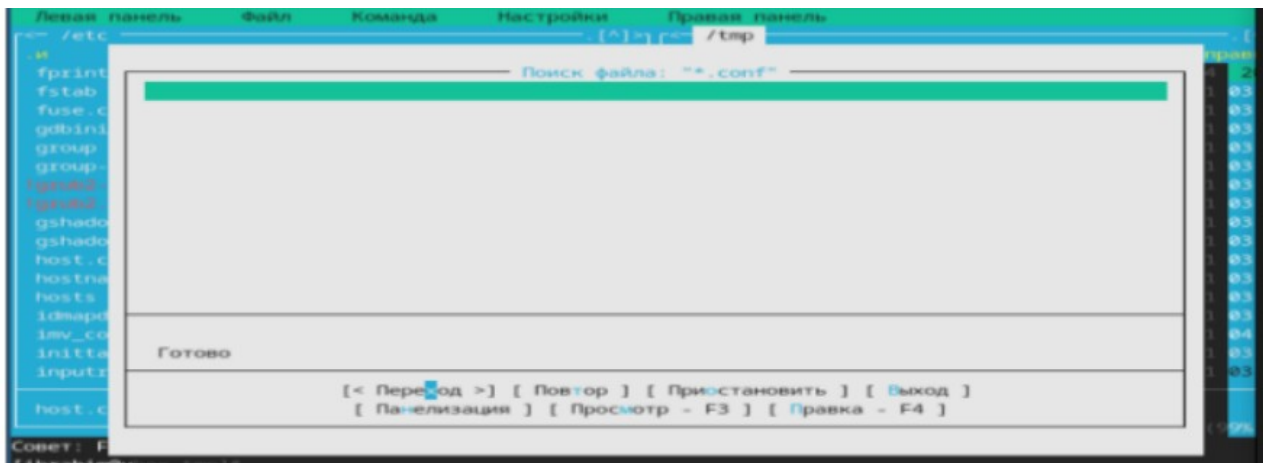
7.3. Диалог поиска (почти заполнен)



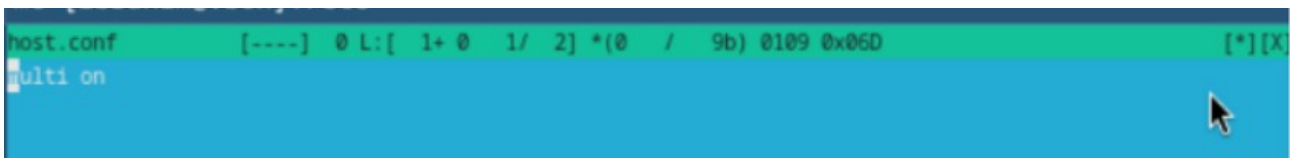
7.4. Критерии поиска: *.conf в /etc



7.5. Результат поиска



8. Редактирование файла во встроенном редакторе



9. Справка Midnight Commander



10. Выход из Midnight Commander

```
kerem@fedora:~/lab09$ ls -l test.txt
ls: невозможно получить доступ к 'test.txt': Нет такого файла или каталога
kerem@fedora:~/lab09$ cat test.txt
cat: test.txt: Нет такого файла или каталога
kerem@fedora:~/lab09$
```

Выводы

В ходе работы были освоены основные возможности Midnight Commander:

- навигация по файловой системе;
- копирование, перемещение, удаление файлов и каталогов;
- поиск файлов;
- использование встроенного редактора;
- работа с двумя панелями одновременно.

Получены навыки эффективной работы с файловой системой в текстовом режиме.

Ответы на контрольные вопросы

1. Какие режимы отображения панелей есть в mc?

- **Список** – стандартный режим отображения файлов и каталогов.
- **Информация** – отображает подробную информацию о текущем файле/каталоге и файловой системе.
- **Дерево** – показывает древовидную структуру каталогов.

2. Какие операции с файлами можно выполнять как через shell, так и через mc?

Операция	Через shell	Через mc
Копирование	cp	F5
Перемещение	mv	F6
Удаление	rm	F8
Создание каталога	mkdir	F7
Изменение прав	chmod	Меню (F9 → File → Chmod)

3. Структура меню «Левая панель»

- **Список** – обычный режим отображения
- **Быстрый просмотр** – просмотр содержимого выделенного файла
- **Информация** – информация о файле/каталоге
- **Дерево** – древовидный режим
- **Формат списка** – настройка отображаемых колонок
- **Фильтр** – фильтрация отображаемых файлов

4. Меню «Файл»

- **Просмотр** (F3)
- **Правка** (F4)

- **Копия (F5)**
- **Переместить (F6)**
- **Создать каталог (F7)**
- **Удалить (F8)**

5. Меню «Команда»

- **Дерево каталогов**
- **Поиск файла**
- **Переставить панели**
- **Сравнить каталоги**
- **Размеры каталогов**
- **История командной строки**

6. Меню «Настройки»

- **Конфигурация** – общие настройки Midnight Commander
- **Оформление** – настройка цветовой схемы
- **Настройки панелей**
- **Подтверждения** – настройка запросов подтверждения при операциях
- **Формат списка** – настройка отображения колонок

7. Встроенные команды mc (функциональные клавиши)

Клавиша	Действие
F1	Помощь
F2	Меню
F3	Просмотр файла
F4	Правка файла
F5	Копирование
F6	Перемещение
F7	Создать каталог
F8	Удалить
F9	Верхнее меню
F10	Выход

8. Команды встроенного редактора mc

Клавиша	Действие
F1	Помощь
F2	Сохранить файл
F4	Поиск
F6	Замена

Клавиша	Действие
F7	Перейти к строке с указанным номером
F10	Выход из редактора

9. Как создать пользовательское меню?

Через F9 → Command → Править файл меню. При этом создаётся (или редактируется) файл `~/ .mc/menu`, в котором можно определить собственные пункты меню и соответствующие им команды.

10. Как выполнить произвольную команду над текущим файлом?

Можно использовать F9 → File → Править файл расширений для настройки действий по умолчанию.

Также можно нажать `Ctrl+Enter` для вставки имени текущего файла в командную строку, после чего вручную дописать нужную команду.

